

5.1.3 数据的直观表示

学习目标

1. 通过具体实例, 掌握常用的五种统计图表的功能及其特点.
2. 通过自己参与能根据实际问题的特点, 选择恰当的统计图表对数据进行可视化描述, 体会合理使用数据图表的重要性.
3. 通过将初中学的统计知识和现在学的统计图表知识进行联系, 正确运用图表解决问题, 培养学生数据分析和直观想象的核心素养.

自主预习

任务一: 阅读课本 68 ~74 页, 完成以下问题.

一、阅读课本 68 页【情境与问题】, 完成以下问题.

- (1) 将这一调查结果如何用图表进行形象化表示?
- (2) 柱形图有什么特点?

二、阅读课本 69 页【情境与问题】, 完成以下问题.

- (1) 如何形象的表示上述数据, 以便发现这几年高中在校学生数的变化趋势?
- (2) 折线图有什么特点?

三、阅读课本 70 页【情境与问题】, 完成以下问题.

- (1) 如果你是《中国青年报》的记者, 你会怎样整理和报道这些数据?
- (2) 扇形图有什么特点?

四、阅读课本 71 页【情境与问题】, 完成以下问题.

- (1) 你能说出上述图是怎样构造出来的吗?
- (2) 由图中可以得出甲、乙两名运动员得分的哪些信息?
- (3) 茎叶图有什么特点?

五、阅读课本 72 页【情境与问题】，完成以下问题.

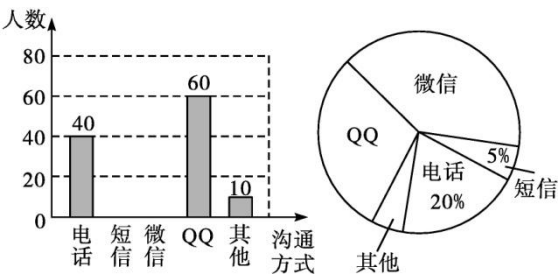
- (1)能否直接用前面提到过的图来表示上述数据?为什么?
- (2)怎样才能直观地表示出上述数据的大致分布情况?
- (3)频数分布直方图和频率分布直方图有什么特点?它们有什么区别?
- (4)作频率分布直方图有哪些步骤?

课堂探究

任务二:通过所学五种统计图表知识,解决以下实际问题.

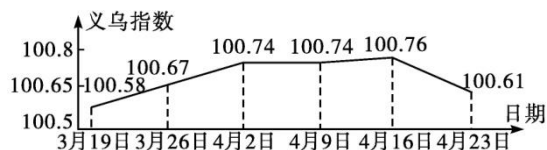
【应用 1】课本 74 页例 1 和例 2, 同学们自学.

【应用 2】随着通信技术的迅猛发展,人与人之间的沟通方式更多样、便捷. 某校数学兴趣小组设计了“你最喜欢的沟通方式”调查问卷(每人必选且只选一种), 在全校范围内随机调查了部分学生, 将统计结果绘制了如下所示两幅不完整的统计图, 请结合图中所给信息, 解答下列问题.



- (1)本次调研活动共调查了_____名学生, 表示“QQ”的扇形圆心角的度数是_____度;
- (2)请你补充完整条形统计图;
- (3)如果该校有 2 500 名学生, 请估计该校最喜欢用“微信”进行沟通的学生有多少名?

【应用 3】“义乌·中国小商品城指数”简称“义乌指数”. 如图是 2019 年 3 月 19 日至 2019 年 4 月 23 日的“义乌指数”走势图, 下面关于该指数图的说法正确的是()



- A. 4月2日的指数为图中的最高指数
- B. 4月23日的指数为图中的最低指数
- C. 3月19日至4月23日指数节节攀升
- D. 4月9日的指数比3月26日的指数高

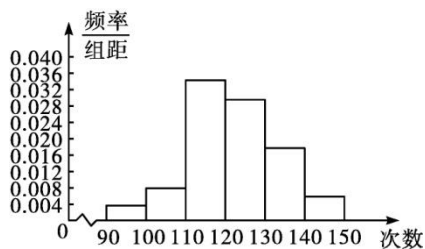
【应用4】某中学甲、乙两名同学最近几次的数学考试成绩情况如下：

甲的得分：95, 81, 75, 89, 71, 65, 76, 88, 94, 110, 107；

乙的得分：83, 86, 93, 99, 88, 103, 98, 114, 98, 79, 101.

画出两人数学成绩的茎叶图，并根据茎叶图对两人的成绩进行比较.

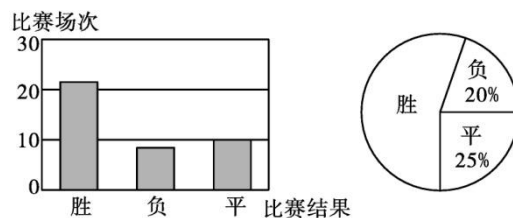
【应用5】为了了解高一年级学生的体能情况，某校抽取部分学生进行一分钟跳绳次数测试，将所得数据整理后，画出频率分布直方图(如图所示)，图中从左到右各小长方形的面积之比为 $2:4:17:15:9:3$ ，第二小组的频数为 12.



- (1) 第二小组的频率是多少? 样本容量是多少?
- (2) 若次数在 110 以上(含 110 次)为达标, 则该校全体高一年级学生的达标率是多少?

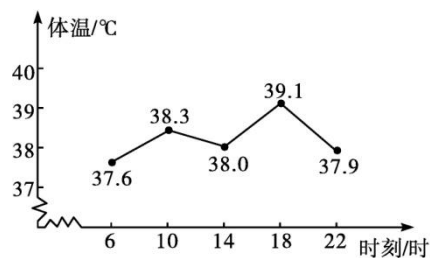
核心素养专练

1. 如图是某足球队全年比赛情况统计图：



根据图中信息, 该队全年胜了_____场.

2. 下面的图表是护士统计的一位病人一天的体温变化情况:



时间	6:00	10:00	14:00	18:00	22:00
体温 /°C	37.6	38.3	38.0	39.1	37.9

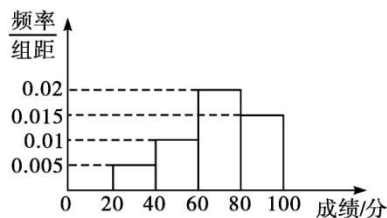
通过图表, 估计这个病人下午 16:00 时的体温是()

- A. 38.0 °C B. 39.1 °C
C. 37.6 °C D. 38.6 °C

	作品A
8	8 9 9
9	2 3 x 2 1 4

3. 某校开展“爱我海西, 爱我家乡”摄影比赛, 9 位评委给参赛作品 A 打出的分数如茎叶图所示, 记分员在去掉一个最高分和一个最低分后, 算得平均分为 91, 复核员在复核时, 发现一个数字(茎叶图中的 x)无法看清. 若记分员计算无误, 则数字 x 应该是_____.

4. 某班的全体学生参加英语测试成绩的频率分布直方图如图, 数据的分组依次为 $[20, 40)$, $[40, 60)$, $[60, 80)$, $[80, 100]$. 若低于 60 分的人数是 15, 则该班的学生人数是 ()



- A. 45 B. 50 C. 55 D. 60

参考答案

自主预习

任务一：

一、(1)柱形图(也称为条形图)可以形象地比较各种数据之间的数量关系,因此上述情境与问题的结果可以用柱形图表示.

(2)柱形图中,一条轴上显示的是所关注的数据类型,另一条轴上对应的是数量、个数或者比例,柱形图中每一矩形都是等宽的.

二、(1)用折线图来表示上述情境与问题中的数据.

(2)折线图是用折线的升降来表示统计数据的变化趋势,通常用横轴上的数字表示样本值,用纵轴上的单位长度表示一定的数量,根据样本值和数量的多少描出相应各点,然后把各点用线段顺次连接,得到一条折线.折线图可以表示数量的多少,也可以反映数据的增减变化情况.

三、(1)用扇形图(也称为饼图、饼形图)来形象地表示这一结果.

(2)扇形图(也称为饼图、饼形图)就是用一个圆表示总体,圆中各扇形分别代表总体中的不同部分,每个扇形的大小反映了占总体的百分比.通过扇形统计图可以形象地表示出各部分数据在全部数据中所占的比例情况.扇形图中,每一个扇形的圆心角以及弧长,都与这一部分表示的数据大小成正比.

四、(1)中间的数字表示两位运动员得分的十位数,两边的数字表示得分的个位数.

(2)甲得分的最大值是 50,最小值是 12,中位数为 36;乙得分的最大值是 51,最小值是 8,中位数为 26;甲的得分大多数集中在 $[30, 40)$,而且小于 31 分和大于 39 分的次数相差不多,因此可以估计出甲的平均数应该在 $[30, 40)$;乙的得分的平均数应该在 $[20, 30)$,从茎叶图中我们可以估计出甲的平均数大于乙的平均数,还能看出甲得分的数据比较集中,乙得分的数据比较分散,两者的数据个数相等,因此可以估计出甲得分的方差小于乙得分的方差.

(3)茎叶图是能保留原始数据且能简化数据进而表现数据分布的一种统计图.茎叶图中间的数字表示十位数,两边的数字表示个位数.一般来说,茎叶图中,所有的茎都竖直排列,而叶沿水平方向排列.

茎叶图也可以只表示一组数.将一组数整理成茎叶图后,如果每一行的数都是按从大到小(或从小到大)顺序排列,则从中可以方便地看出这组数的最值、中位数等数字特征.

茎叶图不但能够保留原始数据,而且从茎叶图中还可以看出一组数的分布情况,从而能够得到一些额外的信息.

五、(1)不能,所得数据的个数比较多时,要在图中体现每一个数字的大小,麻烦也没必要.

(2)利用直方图:频数分布直方图与频率分布直方图表示出上述数据的大致分布情况.

(3) 频数分布直方图的纵坐标是频数, 每一组数对应的矩形高度与频数成正比;

频率分布直方图的纵坐标是 $\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$, 每一组数对应的矩形高度与频率成正比, 而且每个矩形的面积等于这一组数对应的频率, 从而可知频率分布直方图中, 所有矩形的面积之和为 1.

(4) 作频率分布直方图有的步骤:

①找出最值, 计算极差;

②合理分组, 确定区间;

③整理数据(列频率分布表);

④画频率分布直方图.

课堂探究

【应用 1】

例 1 由 $5-1-12(1)$ 可以看出, $x \in [2, 2.5)$; 由 $5-1-12(2)$ 可以看出, $y \in [1.5, 2)$. 因此 $x > y$.

例 2 设运动员共射击了 n 次, 则由图可知, 射中 7 环与 10 环的次数为 $0.2n$, 射中 8 环与 9 环的次数为 $0.3n$. 因此平均数为

$$\frac{0.2n \times 7 + 0.3n \times 8 + 0.3n \times 9 + 0.2n \times 10}{n} = 0.2 \times 7 + 0.3 \times 8 + 0.3 \times 9 + 0.2 \times 10 = 8.5.$$

类似的, 可以算出方差为

$$0.2 \times (7-8.5)^2 + 0.3 \times (8-8.5)^2 + 0.3 \times (9-8.5)^2 + 0.2 \times (10-8.5)^2 = 1.05.$$

【应用 2】

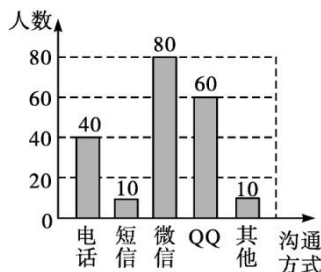
解: (1) 电话占比 20%, 共 40 人, 所以共调查了学生数为 $\frac{40}{20\%} = 200$ (名).

QQ 占比 $\frac{60}{200} = 30\%$, 圆心角为 $\frac{30}{100} \times 360^\circ = 108^\circ$.

(2) 短信人数: $5\% \times 200 = 10$ (名),

微信人数: $200 - 40 - 10 - 60 - 10 = 80$ (名).

补全条形统计图如下:



(3) 最喜欢用微信沟通所占百分比为 $\frac{80}{200}$,

$$\frac{80}{200} \times 2\,500 = 1\,000 \text{ (名)}.$$

所以该校共 2 500 名学生中, 估计最喜欢用“微信”进行沟通的学生有 1 000 名.

【应用 3】

解析: 从图中可以看出最大(高)、最小(低)的值及曲线的变化情况, 即 4 月 16 日的指数为图中的最高指数; 3 月 19 日的指数为图中的最低指数; 3 月 19 日至 4 月 2 日指数逐渐攀升; 4 月 2 日至 4 月 9 日指数不变; 4 月 9 日至 4 月 16 日指数略有上升; 4 月 16 日至 4 月 23 日指数下降; 4 月 9 日的指数比 3 月 26 日的指数高. 故选 D.

【应用 4】

解: 甲、乙两人数学成绩的茎叶图如图所示.

甲		乙
5	6	
6 5 1	7	9
9 8 1	8	3 6 8
5 4	9	3 8 8 9
7	10	1 3
0	11	4

从这个茎叶图上可以看出, 乙同学的得分情况是大致对称的, 中位数是 98 分; 甲同学的得分情况除一个特殊得分外, 也大致对称, 中位数是 88 分, 但分数分布相对于乙来说, 趋向于低分阶段. 因此乙同学发挥比较稳定, 总体得分情况比甲同学好.

【应用 5】

解: (1) 频率分布直方图是以面积的形式反映了数据落在各小组内的频率大小的, 因此第二小组的频率为 $\frac{4}{2+4+17+15+9+3} = 0.08$.

又因为第二小组的频率 $= \frac{\text{第二小组的频数}}{\text{样本容量}}$,

所以样本容量 $= \frac{\text{第二小组的频数}}{\text{第二小组的频率}} = \frac{12}{0.08} = 150$.

(2) 由直方图可估计该校高一年级学生的达标率为 $\frac{17+15+9+3}{2+4+17+15+9+3} \times 100\% = 88\%$.

核心素养专练

1. 22 解析: 总共比赛: $10 \div 25\% = 40$ (场), 胜利: $40 \times (1 - 20\% - 25\%) = 22$ (场).

2. D 解析: 由图表可知, 这个病人下午 14:00 ~ 18:00 时的体温差是 $39.1 - 38.0 = 1.1$, 平均每小时体温增加 $1.1 \div 4 \approx 0.3$ ($^{\circ}\text{C}$), 所以这个病人下午 16:00 时的体温约是 $38.0 + 0.3 \times 2 = 38.6$ ($^{\circ}\text{C}$).

3. 1 解析: 若 $x \leq 4$, 则由平均分为 91 知总分应为 $91 \times 7 = 637$. 故 $637 = 89 + 89 + 92 + 93 + 92 + 91 + 90 + x$, 得 $x = 1$; 若 $x > 4$, $637 \neq 89 + 89 + 92 + 93 + 92 + 91 + 94 = 640$, 不合题意.

4. B 解析: 由图可知, 低于 60 分的概率为 $(0.005 + 0.01) \times 20 = 0.3$, 故该班人数为 $\frac{15}{0.3} = 50$.

